# Класста колдонуу: Жөнөкөй көбөйтүүчүлөр, ЭЧЖБ

**6-класс** · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-jonokoy-kobeytuuchuler-sabak.pptx*

**Сабактын аягында окуучу:** жөнөкөй жана курама сандарды айырмалайт, санды көбөйтүүчү дарагы менен ажыратат, ЭЧЖБ жана ЭКЖБны табат жана маселеде кайсынысы керектигин аныктайт.

| Мүнөт | Слайд | Эмне болот (окуучулар эмне кылат) | Проектор жок болсо |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 3 | Окуя: белек баштыктар. Болжолдоо: 6, 12 же 24 баштык? | Окуяны оозеки айтам, суроону доскага. |
| 3–6 | 8–9 | Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор. | Суроолорду доскага жазам. |
| 6–10 | 10 | «Ким туура?»: жупта талкуу. | Эрмек менен Айгеримдин ажыралышын доскага. |
| 10–18 | 11 | К: ар бир жуп 12 бурчак жана 18 капкакты эң көп бирдей топко бөлөт; 12 чакмактан тик бурчтуктар. | Буюмдар ошол эле; тик бурчтуктарды доскага. |
| 18–23 | 12–13 | С: көбөйтүүчү дарагы дептерде; А: ажыратуу, ЭЧЖБ, ЭКЖБ. | Даректарды доскага чийем. |
| 23–27 | 14–16 | Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма». | Доскага, ар бир сап «=» менен. |
| 27–29 | 17 | Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4). | А, Б, В, Г доскада. |
| 29–35 | 20–21 | Өз алдынча иш жана жооптор. | Иш баракты 1-бети. |
| 35–37 | 22 | Окуяга кайтуу: 12 баштык, 4 алма, 3 анар. | Доскада бирге. |
| 37–40 | 24 | Чыгуу билети: 3 суроо. | Суроолорду доскага жазам. |

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

### Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо.
- Окуучулар даректын ар бир жалбырагы жөнөкөй сан экенин текшеришет.
- Чечүүчү суроодо 144 (M2) же 6 (M5) көп болсо, бурчак менен топторго кайтам.

## Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

| Эмне керек | Арзан алмаштыруу | Канча |
|---|---|---|
| Санак буюмдары | Бурчак же таш (12) жана бөтөлкө капкактары (18) | жупка 30 |
| Топтор үчүн идиш | Кагаз чөйчөктөр же дептерге тегерекчелер | жупка 6–9 |
| Массив / тик бурчтук | Чакмак дептер: 1 чакмак = 1 бирдик | ар бир окуучу |
| Жөнөкөй сандар таблицасы | Дептерге 1–50 Эратосфендин элеги | ар бир окуучу |
| Доскага | Бор менен көбөйтүүчү даректары | 1 |

### Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 48 алма, 36 анар, бирдей баштыктар.
2. Көбөйтүүчү даректары: 48 жана 36, жалбыректар тегеректелген.
3. 48 = 2·2·2·2·3; 36 = 2·2·3·3; жалпылары сызылган.
4. ЭЧЖБ = 12; ЭКЖБ = 144; 12 · 144 = 48 · 36.
5. «Бөлөбүз» → ЭЧЖБ; «жолугат» → ЭКЖБ.

**Түстүн ордуна:** бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

# Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

**Максат:** окуучу 100гө чейинки сандарды жадыбалдан баштап оозеки ажыратат жана кичине сандардын ЭЧЖБ, ЭКЖБсын оозеки табат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

## Бул теманын оозеки ыкмалары

- Жадыбалдан баштап ажыратуу: 48 = 6 · 8 = 2 · 3 · 2 · 2 · 2.
- ЭЧЖБ: кичине сандын эң чоң бөлүүчүсүнөн текшерүү (36, 18, 12...).
- ЭКЖБ: чоң сандын эселүүлөрүн санап, кичинесине бөлүнгөнүн издөө (8, 16, 24).
- Бөлүнүү белгилери менен жөнөкөйлүгүн текшерүү: 51 → 5 + 1 = 6 → 3кө бөлүнөт.

## 1-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | Жөнөкөйбү, курамабы? | 17, 21, 29, 51 |
| Шейшемби | Бөлүүчүлөр (тик бурчтуктар) | 12, 18, 24 |
| Шаршемби | Ажыратуу | 30, 36, 48 |
| Бейшемби | «Кантип таптың?» | 84 |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## 2-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | ЭЧЖБ | (12; 18), (24; 36) |
| Шейшемби | ЭКЖБ | (4; 6), (6; 8) |
| Шаршемби | Аралаш: ЭЧЖБ же ЭКЖБ? | табак, автобус |
| Бейшемби | ЭЧЖБ · ЭКЖБ текшерүү | (8; 12) |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

| Аты-жөнү | | | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| **Факты / көндүм** | **1-апта** | **2-апта** | **3-апта** | **4-апта** |
| 50гө чейинки жөнөкөй сандар | | | | |
| Жөнөкөй / курама | | | | |
| Бөлүүчүлөрдү табам | | | | |
| Эселүүлөрдү жазам | | | | |
| Ажыратам (эки орундуу) | | | | |
| Ажыратам (үч орундуу) | | | | |
| ЭЧЖБ эки сан | | | | |
| ЭЧЖБ үч сан | | | | |
| ЭКЖБ эки сан | | | | |
| ЭКЖБ үч сан | | | | |
| Маселеде ЭЧЖБ же ЭКЖБ | | | | |
| ЭЧЖБ · ЭКЖБ = a · b | | | | |

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.